

C - 09

Modéliser le comportement statique des transmetteurs

Transmission de puissance

2023-2024



Objectifs

Déterminer les lois entrée-sortie en effort des transmetteurs, dans le domaine de validité de la statique, pour caractériser le comportement des composants des chaînes d'énergie d'un système

Table des matières

C - 09 Modéliser le comportement statique des transmetteurs	1
1 Objectif	4
2 Théorème de l'énergie cinétique (TEC) et hypothèses	6
2.1 TEC et hypothèses pour un modèle sans pertes	6
2.2 Calcul des puissances extérieures.....	7
3 Exemples de résultats pour un modèle sans perte	7
3.1 Pour un réducteur.....	7
3.2 Pour un système vis-écrou	8
4 Prise en compte des pertes et rendement en quasi-statique ou régime permanent	9
5 Résultats fondamentaux	10
5.1 Transmetteurs élémentaires : expression directe	10
5.2 Expression à partir de la relation cinématique	10

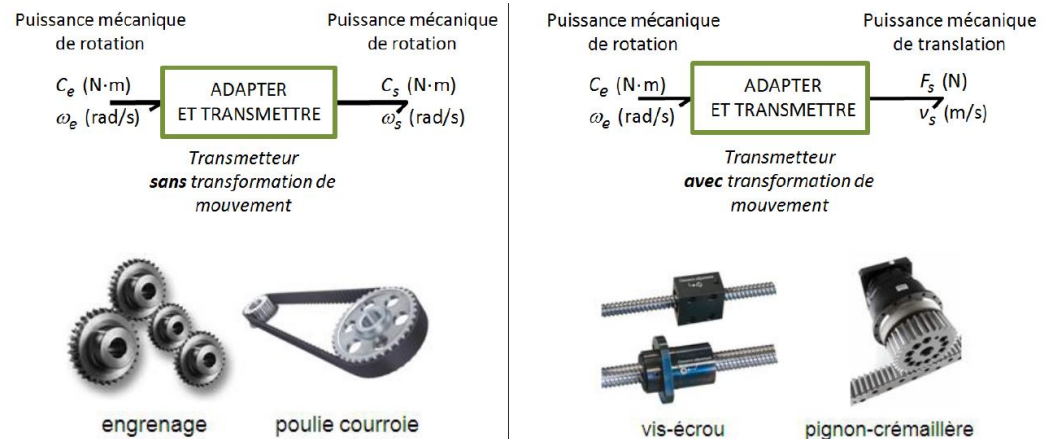
1 Objectif

Caractériser en effort, lorsque les hypothèses de la statique sont valables (équilibre, régime permanent, quasi-statique), les transmetteurs à partir de la loi entrée-sortie cinématique.

Une loi entrée-sortie en effort caractérise le comportement en effort du composant de la chaîne d'énergie. Elle en est le modèle en effort.

Lorsque les variations d'énergie mécanique sont négligeables, la loi entrée-sortie en effort caractérise le comportement statique du composant.

Exemple :



Et aussi : Pignon-chaîne, roue et vis-sans fin ...

Relation recherchée :

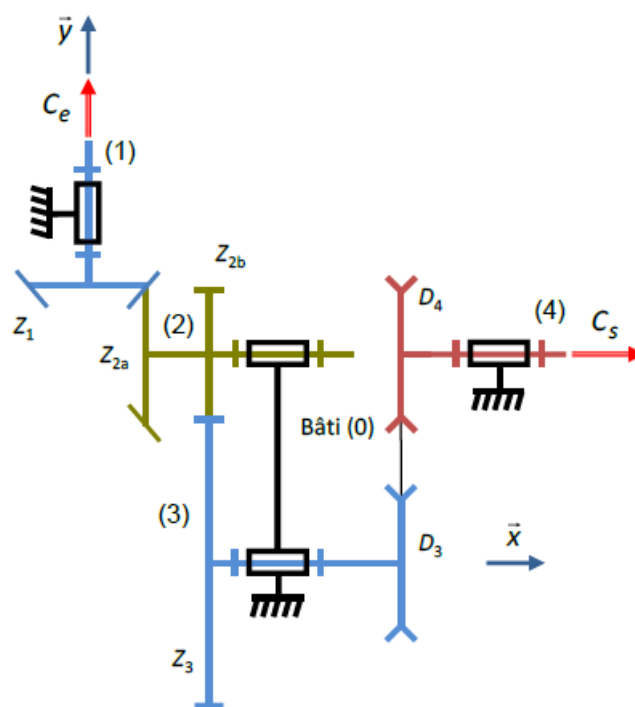
$$C_s = f(C_e) \quad \text{ou} \quad F_s = f(F_e)$$

Pour chaque transmetteur, on distingue, un ensemble d'entrée (e) et un ensemble de sortie (s).

L'action d'entrée est une composante de l'action mécanique du système précédent sur (e).

L'action de sortie est une composante de l'action mécanique de (s) sur le système suivant.

Les grandeurs cinématiques sont les vitesses des ensembles d'entrée et de sortie par rapport au bâti du transmetteur.

Exemple :Entrée : $(e) = (1)$ Sortie : $(s) = (4)$

$$C_e = \vec{C}_{ext \rightarrow 1} \cdot \vec{y} \text{ et } \omega_e = \vec{\Omega}_{1/0} \cdot \vec{y}$$

$$C_s = \vec{C}_{4 \rightarrow ext} \cdot \vec{x} \text{ et } \omega_s = \vec{\Omega}_{4/0} \cdot \vec{x}$$

Quelle est la relation entre C_e et C_s ?

2 Théorème de l'énergie cinétique (TEC) et hypothèses

2.1 TEC et hypothèses pour un modèle sans pertes

Le théorème de l'énergie cinétique peut s'énoncer ainsi :

Il existe un référentiel Galiléen (R_0, t) tel que, pour tout système matériel (Σ) , à tout instant t :

$$\frac{dE_{c,\Sigma}}{dt} = \sum P_{ext \rightarrow i/0} + \sum P_{int}$$

Avec $E_{c,\Sigma}$ l'énergie cinétique du système,

$P_{ext \rightarrow i/0}$ puissance associée à une action extérieur,

P_{int} puissance associée à une action intérieur.

Ce théorème est appliqué à l'ensemble des éléments mobiles du transmetteur par rapport à son bâti, avec les hypothèses suivantes :

Hypothèses :

- Le bâti du transmetteur peut être associé à un référentiel Galiléen
- Le système fonctionne en régime permanent ou en quasi-statique :

$$\frac{dE_{c,\Sigma}}{dt} = 0$$

- S'il n'y a pas de pertes, il n'y a pas de puissance dissipée au sein du composant (liaisons parfaites, pas de frottement, ni d'amortissement ...) :

$$\sum P_{int} = 0$$

- Les seules actions extérieures sont les actions d'entrée et de sortie :

$$\sum P_{ext \rightarrow i/0} = \underbrace{P_{ext \rightarrow e/0}}_{P_e} + \underbrace{P_{ext \rightarrow s/0}}_{-P_s} = P_e - P_s$$

Sous ces hypothèses, si les pertes sont négligées, le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$P_e = P_s$$

2.2 Calcul des puissances extérieures

2.2.1 Puissance mécanique de rotation

En supposant que le **moment** est **colinéaire** au **vecteur rotation** :

$$\text{Si } \{T_{ext \rightarrow e}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ *C_e \vec{u} \end{matrix} \right\} \text{ et } \{V_{e/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \omega_e \vec{u} \\ A \vec{0} \end{matrix} \right\} \text{ alors } P_e = C_e \omega_e$$

$$\text{Si } \{T_{s \rightarrow ext}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ *C_s \vec{u} \end{matrix} \right\} \text{ et } \{V_{s/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \omega_s \vec{u} \\ B \vec{0} \end{matrix} \right\} \text{ alors } P_s = C_s \omega_s$$

2.2.2 Puissance mécanique de translation

En supposant que le **moment** est **colinéaire** au **vecteur vitesse** :

$$\text{Si } \{T_{ext \rightarrow e}\} = \left\{ \begin{matrix} F_e \vec{u} \\ A \vec{0} \end{matrix} \right\} \text{ et } \{V_{e/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ *v_e \vec{u} \end{matrix} \right\} \text{ alors } P_e = F_e v_e$$

$$\text{Si } \{T_{s \rightarrow ext}\} = \left\{ \begin{matrix} F_s \vec{u} \\ B \vec{0} \end{matrix} \right\} \text{ et } \{V_{s/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ *v_s \vec{u} \end{matrix} \right\} \text{ alors } P_s = F_s v_s$$

3 Exemples de résultats pour un modèle sans perte

3.1 Pour un réducteur

En régime permanent ou en quasi-statique, en ne considérant que les actions d'entrée et de sortie d'un réducteur, le TEC donne :

$$C_s \omega_s = C_e \omega_e$$

Si la loi entrée-sortie cinématique s'écrit, $\omega_s = i \omega_e$ ($i < 1$), l'égalité des puissances donne :

$$C_s \omega_s = C_e \omega_e \rightarrow C_s (i \omega_e) = C_e \omega_e \rightarrow C_s i = C_e$$

Avec les hypothèses précédentes, si $\frac{\omega_s}{\omega_e} = i$ alors $\frac{C_s}{C_e} = \frac{1}{i}$.

Cette relation est supposée valable à l'équilibre⁽¹⁾.

Application : soit un réducteur de rapport de transmission 0,25. Le couple de sortie est 10 N.m.

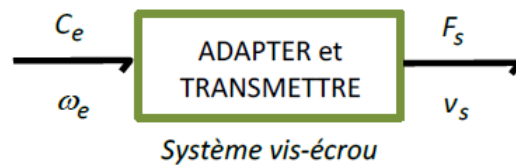
A1 – Que vaut le couple d'entrée à l'équilibre ?

Application : soit un multiplicateur de rapport de transmission 5. Le couple de sortie est de 3 N.m.

A2 – Que vaut le couple d'entrée à l'équilibre ?

(1) sous l'hypothèse que le modèle utilisé reste pertinent à l'équilibre. Il faut, en particulier, que les frottements « secs » soient négligeables dans les phénomènes étudiés.

3.2 Pour un système vis-écrou

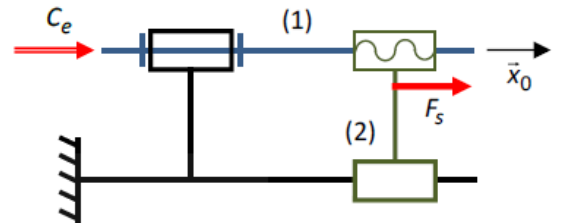


Avec :

- Entrée (e)=(1)
- Sortie (s)=(2)

$$C_e = \vec{C}_{ext \rightarrow 1} \cdot \vec{x}_0 \text{ et } \omega_e = \vec{\Omega}_{1/0} \cdot \vec{x}_0$$

$$F_s = \vec{F}_{2 \rightarrow ext} \cdot \vec{x}_0 \text{ et } v_s = \vec{V}_{2/0} \cdot \vec{x}_0$$



En régime permanent ou en quasi-statique, en ne considérant que les actions d'entrée et de sortie, le TEC donne :

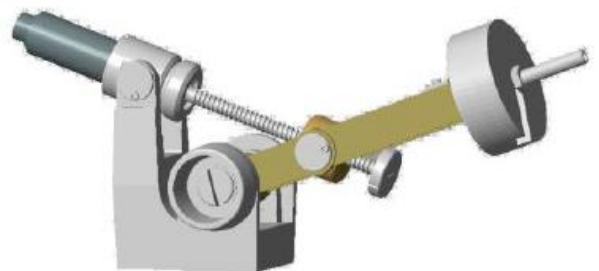
$$F_s v_s = C_e \omega_e$$

Pour un système vis-écrou, si $v_s = \mp \frac{p}{2\pi} \omega_e$ alors $F_s = \mp \frac{2\pi}{p} C_e$

Cette relation est aussi valable à l'équilibre⁽¹⁾.

Application : le Maxpid est une maquette comprenant un axe asservi en rotation. Il comprend un système vis-écrou de pas $p = 4 \text{ mm/tr}$. La vis est entraînée par un moteur de constante de couple $k_c = 52,5 \text{ mN.m/A}$.

L'intensité maximale permanente d'alimentation du moteur est $I_m = 2,15 \text{ A}$.



A3 – Déterminer l'effort de poussée maximale F_{Max} de l'écrou sur le bras en régime quasi-statique.

(1) sous l'hypothèse que le modèle utilisé reste pertinent à l'équilibre. Un système vis-écrou à billes est généralement étudié ainsi.

Si le système vis-écrou est à contact direct, l'hypothèse est ettement moins pertinente.

4 Prise en compte des pertes et rendement en quasi-statique ou régime permanent

En pratique, $|P_s| \leq |P_e|$.

En régime permanent, le rendement η (sans dimension avec $0 < \eta \leq 1$), est tel que :

$$P_s = \eta P_e$$

Les pertes, puissances dissipées, sont $p_d = |P_e - P_s| = (1 - \eta) \times |P_e|$.

On admettra que le rendement caractérise aussi les pertes en régime permanent et en quasi-statique.

Remarque : les pertes correspondent à des puissances intérieures ou extérieures négatives.

Exemple : pour un réducteur.

En régime permanent, en ne considérant que les actions d'entrée et de sortie et le rendement, le TEC donne :

$$C_s \omega_s = \eta C_e \omega_e$$

Le loi entrée-sortie cinématique s'écrit:

$$\omega_s = i \omega_e$$

d'où :

$$C_s(i\omega_e) = \eta C_e \omega_e \rightarrow C_s i = \eta C_e$$

Avec les hypothèses précédentes, pour un réducteur de rendement η , si $\frac{\omega_s}{\omega_e} = i$ alors $\frac{C_s}{C_e} = \frac{\eta}{i}$

Ce résultat, obtenu en régime permanent, est aussi supposé valable en quasi-statique. Il ne sera pas utilisé lorsqu'il y a équilibre⁽¹⁾.

Application : le rendement du système vis-écrou est $\eta = 0,9$.

A4 – Déterminer le couple moteur permettant de maintenir un effort de 100 N en régime permanent.

(1) Ce résultat prend en compte les pertes induites par les frottements (actions qui s'opposent au mouvement) lors du mouvement. Ces modèles ne sont généralement plus valables à l'équilibre.

5 Résultats fondamentaux

En plus de la démarche et des hypothèses, les résultats fondamentaux à retenir sont les suivants.

5.1 Transmetteurs élémentaires : expression directe

	Réducteur	Multiplieur	Système vis-écrou	Système pignon-crémaillère
Caractéristiques	Rapport de transmission i	Rapport de transmission i	Pas p et sens (à droite, à gauche)	Rayon du pignon : $R = \frac{mZ}{2}$
Loi E/S en effort sans pertes À l'équilibre, en régime permanent en quasi-statique	$C_s > C_e$ $C_s = i C_e$ si $i > 1$ $C_s = \frac{1}{i} C_e$ si $i < 1$	$C_s < C_e$ $C_s = \frac{1}{i} C_e$ si $i > 1$ $C_s = i C_e$ si $i < 1$	$C_s = \mp \frac{p}{2\pi} F_e$ Ou $F_s = \mp \frac{p}{2\pi} C_e$	$C_s = R F_e$ Ou $F_s = \frac{1}{R} C_e$
Loi E/S en effort avec rendement En régime permanent en quasi-statique	Multiplier la grandeur d'entrée par le rendement. Exemple : $C_e \rightarrow \eta C_e$			

5.2 Expression à partir de la relation cinématique

Pour un transmetteur de rendement η , en régime permanent ou quasi-statique :

Si

$$\frac{\text{Grandeur cinématique sortie}}{\text{Grandeur cinématique entrée}} = k$$

Alors :

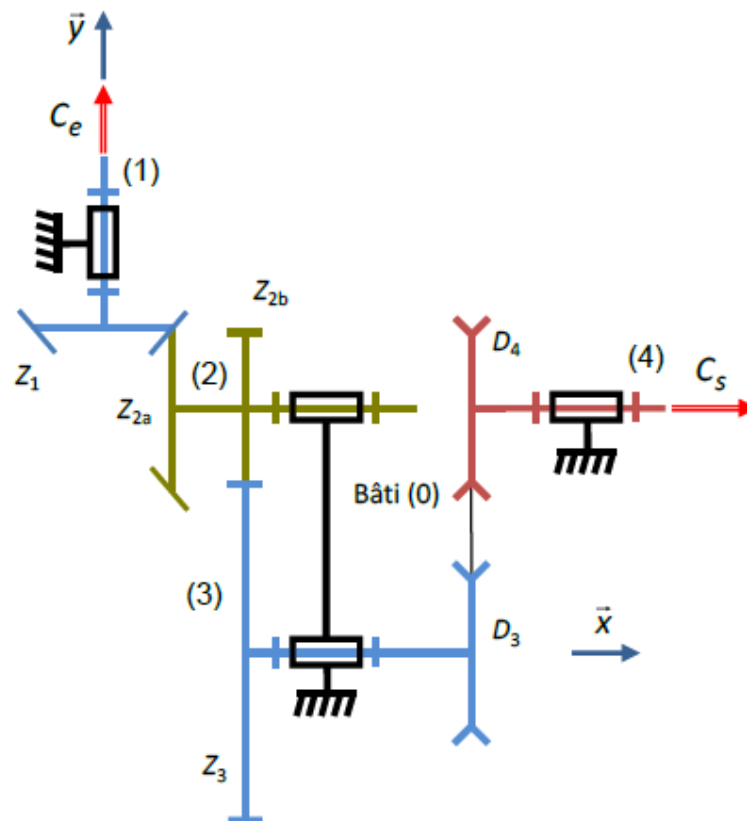
$$\frac{\text{Grandeur d'effort sortie}}{\text{Grandeur d'effort entrée}} = \frac{\eta}{k}$$

La relation d'E/S en effort est signée si la relation E/S cinématique est signée.

Vérifier que le rendement réduit la grandeur d'effort de sortie, à entrée donnée.

Si les pertes sont négligeables, $\eta = 1$ et la relation d'E/S en effort est aussi supposée valable à l'équilibre.

Exemple : Le rendement de l'ensemble des transmetteurs est noté η . Déterminer la loi entrée-sortie en effort.



La loi entrée-sortie cinématique s'écrit :

$$\frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1}{Z_{2a}} \frac{Z_{2b}}{Z_3} \frac{D_3}{D_4} = i$$

Relation signée avec la base définie sur le schéma.

D'où, en régime permanent ou quasi-statique :

$$\frac{C_s}{C_e} = \frac{\eta}{i}$$

Savoirs

Je connais :

- ☐ Les hypothèses permettant d'appliquer l'égalité des puissances d'entrée et de sortie
- ☐ La définition des puissances d'entrée et de sortie pour des puissances mécaniques de translation ou de rotation
- ☐ La définition du rendement et des pertes

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Déterminer directement la relation entrées-sortie en effort pour un réducteur de rapport donné et pour un système vis-écrou
- ☐ Déterminer une loi entrée-sortie en effort à partir de la loi entrée-sortie cinématique d'un ensemble de transmetteurs